关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R019 二项式系数和公式：∑

二级结论

条件

条件 1（指数范围）：

n 为正整数，即 $n \in \mathbb{N}^*$。

结论

结论（二项系数和）：

直观描述： 二项式展开的所有系数之和等于 2^n。

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

理解说明

一句话直觉

二项式系数之和就是 2^n，它来自 $(1+x)^n$ 中令 $x=1$。

核心拆解

要点一（赋值推导）：

在二项式定理 $(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$ 中，令所有 $x=1$，即得 $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$。

要点二（组合解释）：

从 n 个不同元素中选取任意个元素（可 0 个可全部）组成子集，每个元素有“选”与“不选”两种状态，总共有 2^n 个不同子集，这就是二项式系数和。

几何本质（子集个数）

把每个组合数 $\binom{n}{k}$ 看作大小为 k 的子集个数，总和就是所有子集的总数 2^n。

代数意义（赋值特例）

$(1+x)^n$ 中 $x=1$ 的特殊值恰好等于所有系数之和；同样 $x=-1$ 得到交错系数和。

考点价值（常考题型）

- **考法一（直接求和）：**给定非负整数 n，快速计算 $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$ 的值。
- **考法二（逆向求指数）：**已知 $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 64$，求 n（即 $2^n = 64$ 得 $n=6$）。

顿悟点

把看似复杂的组合求和转化为一个简单幂运算，核心是 $(1+x)^n$ 的赋值法。

使用场景

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景一（组合计数）**：需要计算一个集合所有子集的总数时，直接使用 2^n。
- **场景二（展开赋值）**：在展开 $(a+b)^n$ 并求各项二项式系数和时，令 $a=b=1$ 即得 2^n。

证明

思路提示

利用二项式定理令 $x=1$ 直接导出系数和公式。

正式推导

步骤一（写出定理）：

对于 $n \in \mathbb{N}^*$，二项式定理给出

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$$

理由：此式是二项展开的标准公式，$\binom{n}{k}$ 是组合数（二项式系数）。

步骤二（赋值左端）：

令 $x=1$，左边变成

$$(1+1)^n = 2^n$$

理由： $1+1=2$，再乘方 n 次即得 2^n。

步骤三（赋值右端）：

当 $x=1$ 时，右边成为

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot 1^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$$

理由： $1^k=1$ 对任意 k 成立，因此求和号内只剩下组合数。

步骤四（等量关系）：

因为恒等式对任意 x 成立，所以赋值 $x=1$ 后左右仍相等，即

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

理由：左右两侧算的是同一个量，故系数和等于 2^n。

结论回扣

综上所述，二项式系数和 $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$ 等于 2^n，证毕。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 计算 $\sum_{k=0}^{6}\binom{6}{k}$ 的值。

解题步骤：

第一步（识别结论）：

该求和式是二项式系数和，直接使用公式 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$。

理由：根据输入结论，二项式系数和恒等于 2^n。

第二步（代入指数）：

这里 $n=6$，代入得 2^6。

理由：所给求和范围 $k=0$ 到 6，对应 $n=6$。

第三步（计算结果）：

$2^6=64$。

理由：计算 2 的 6 次幂。

关键结论： $\boldsymbol{\sum_{k=0}^{6}\binom{6}{k}=64}$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}=128$，求正整数 m。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

由二项式系数和公式，有 $\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}=2^m$，因此 $2^m=128$。

理由：将已知的系数和代入公式。

第二步（指数转化）：

将 128 写作 2^7，即 $2^m=2^7$。

理由： 128 是 2 的 7 次幂。

第三步（解得指数）：

由同底数幂相等得 $m=7$。

理由：底数为 2 的幂函数是单射，指数相等。

关键结论： $\boldsymbol{m=7}$。

例 3（综合应用）

题目： 在 $(2x-3)^n$ 的展开式中，所有二项式系数之和等于 64，求指数 n。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（区分概念）：

二项式系数是指 $\binom{n}{k}$，它们只与 n 有关，与 $(2x-3)$ 的具体数值无关；所有二项式系数之和为 2^n。

理由：由二项式定理，$(a+b)^n$ 的展开式中第 $k+1$ 项的二项式系数为 $\binom{n}{k}$，其和为 2^n。

第二步（建立方程）：

依题意，$2^n=64$。

理由：直接使用结论："二项式系数和等于 2^n"。

第三步（解方程）：

由 $2^n=2^6$ 得 $n=6$。

理由：同底数幂相等则指数相等。

关键结论：$\boldsymbol{n=6}$。

易错提醒

易错点一（混淆系数概念）

将二项式系数与展开式中某项的系数混为一谈。例如求 $(2x+1)^n$ 的二项式系数和时，误算为 $(2+1)^n=3^n$。

正确理解（区分系数定义）：

二项式系数专指 $\binom{n}{k}$，其和恒为 2^n，而与括号内的因子无关。$(2x+1)^n$ 的二项式系数和仍是 2^n，不是 3^n。

错因分析（定义不清）：

没有从定义区分"二项式系数"与"系数"，误将底数 $2x+1$ 中系数 2 的影响代入系数和的计算。

易错点二（遗漏常数项）

求 $\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}$ 的值时，直接写为 2^n，忘记 $k=0$ 项 $\binom{n}{0}=1$ 也被包含在总和里。

正确理解（包含常数项）：

二项式系数和 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$ 是从 $k=0$ 开始。去掉 $k=0$ 项后为 $\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}=2^n-1$。

错因分析（忽略首项）：

没有注意到 $\binom{n}{0}=1$ 是展开式的常数项，求和时必须包括。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（幂运算错误）

已知 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=64$，直接得出 $n=32$，错误地将 $2^n=64$ 理解为 $n=64\div 2$。

正确理解（解指数方程）：

$2^n=64$ 等价于 $n=\log_2 64=6$，或通过 $64=2^6$ 比较指数得到 $n=6$。

错因分析（运算法则混淆）：

混淆了乘方运算与乘法，2^n 是 n 个 2 相乘，不是 $2\times n$。

结论小结

一句话核心

二项式系数之和 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$ 等于 2^n，整个结论基于 $(1+x)^n$ 展开后令 $x=1$。

使用条件

- **条件 1（指数为正整数）：** n 必须是正整数（$n\in\mathbb{N}^*$），否则二项式系数 $\binom{n}{k}$ 可能未定义。
- **条件 2（求和范围完整）：**求和必须从 $k=0$ 到 $k=n$，缺一不可。

关键提醒

- **易错点（区分系数概念）：**二项式系数和恒为 2^n，与 $(a+b)^n$ 中 a,b 的具体值无关；不要与各项系数和混为一谈。
- **检查项（包含首末项）：**求和时确认包含 $k=0$ 和 $k=n$ 两项，它们的值分别为 1 和 1，容易遗漏。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料